

技術士 建設部門 | 鉄道 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（鉄道）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 カントの必要性、普通鉄道におけるカントの算出方法及びカントの逡減について述べよ。

II-1-2 構造物の性能の確認における健全度の判定区分を4つ挙げ、それぞれの構造物の状態、変状の程度及び措置について述べよ。

II-1-3 新駅設置を計画するに当たり、線路、配線及びプラットホームに関して考慮すべき技術基準を3つ挙げ、それぞれの内容について簡潔に述べよ。

II-1-4 鉄道騒音における主要な音源を3つ以上挙げ、それぞれの内容について簡潔に説明せよ。併せて、鉄道において有効と考えられる複数の騒音対策について簡潔に説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約535字）

1. カントの必要性

列車が曲線区間を走行すると遠心力が作用し、車両は外側へ倒れようとする。この遠心力に対抗するため、外側レールを内側レールより高く設ける高低差をカントと呼ぶ。カントにより遠心力と重力の合力を軌道面に垂直に近づけ、レール・車輪間の横圧を低減して脱線を防止し、乗り心地を向上させ、レールの偏摩耗を抑制する。

2. 普通鉄道におけるカントの算出方法

均衡カントは次式で算出する。 $C = GV^2/(127R)$ 。Cはカント（mm）、Gは軌間（mm）、Vは設計速度（km/h）、Rは曲線半径（m）である。実際の設計では均衡カントに対し、不足カントと超過カントの許容値内で設定値を決める。不足カントは高速走行時の横圧超過を防ぐため上限値（一般車両では60mm、高性能車では70mm、振り子車では110mm）が定められ、超過カントは低速・停車時の傾斜防止のため規定される。

3. カントの逡減

直線から曲線への移行部では、カント量が0から設計値へ変化する逡減区間を緩和曲線内に設ける。単位長さあたりのカント変化量（逡減勾配）を許容値以内に抑えることで急激な車体傾斜を防ぎ、乗り心地悪化と横方向衝撃を回避する。逡減区間長は最高速度と許容逡減勾配から決定し、乗り心地評価で基準との整合を確認する。

II-1-2（約540字）

鉄道構造物の性能確認における健全度の判定区分は以下の4区分とする。

区分Ⅰ：健全

構造物の状態は異常なく、本来の性能が維持されている。変状は認められないか軽微で、機能上の問題はない。措置として定期点検を継続し現状を維持する。

区分Ⅱ：経過観察

部材に軽微な変状（ひび割れ・剥落・錆等初期兆候）が認められるが、機能への影響はない。措置として変状の進行を監視するため点検頻度を高め、計測データを蓄積する。変状拡大時は速やかに上位区分へ移行する。

区分Ⅲ：補修・補強要

変状が明確に進行し機能低下の兆候または将来的な機能喪失の可能性がある。措置として速度制限等の暫定措置を講じつつ補修・補強計画を策定し、計画的に工事を発注して性能を回復させる。運行関係者・住民との合意形成を経て補修設計を進める。

区分Ⅳ：緊急措置要

構造物の安全性に重大な影響が及ぶ変状が認められ、即時対応が不可欠である。措置として速度制限・使用停止・運休等の運行規制を即時実施し、応急補強により安全を確保する。精密点検と原因分析のうえ恒久補修・補強設計を最優先で進める。

II-1-3（約545字）

新駅設置を計画するにあたり、線路・配線・プラットフォームの各区分について考慮すべき技術基準を以下に示す。

線路（1）曲線半径・縦断勾配の基準

鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、旅客ホーム内は直線または緩やかな曲線とすることが求められる。縦断勾配は停車中の車両逸走を防ぐため列車停止区域を1,000分の5（5‰）以下とし、止むを得ない場合は車両逸走防止装置の設置を要件として計画する。走行データを用いた安全性確認を設計段階で実施する。

配線（2）有効長・過走余裕距離の確保

ホームの有効長は、停車する最長列車の全長に停車精度余裕を加えた長さ以上とする。終端部や進行方向前方に停車標識・車止め装置を設置するとともに、列車の過走リスクに備えた余裕距離を確保し、他列車との干渉が生じないよう配線を計画する。

プラットホーム（3）有効幅員・縁端部処理の基準

旅客用ホームの有効幅員はピーク時の旅客滞留人数と避難動線を考慮して安全余裕を確保し、縁端部には内方線付き誘導ブロックの設置が義務付けられる。可動式ホーム柵の設置検討も求められており、ホーム構造の耐荷重確認と既存設備との整合を設計段階で確認する。地域住民・関係機関との合意形成を経て安全基準を満たした設計とする。

II-1-4（約535字）

1. 鉄道騒音における主要な音源

音源①：転動音（車輪・レール系）。車輪とレールの接触凹凸による振動が空気中に放射される音で、低速から中速域で支配的となる。車輪フラットやレール波状摩耗が存在すると著しく増大する。

音源②：集電音（パンタグラフ）。高速走行時にパンタグラフ周辺の気流が乱れて空力騒音が発生し、高速域の主要音源となる。

音源③：構造物放射音（橋梁・高架）。高架橋の桁・床板が列車荷重の繰り返し衝撃で振動し、二次放射音を発する。鋼鉄橋は高周波成分の騒音が特に大きい。

音源④：空力音（車体）。高速走行時に連結器カバー・台車部周辺で乱流が発生し、高速域では転動音を超えて支配的になる。

2. 有効な騒音対策

対策①：防音壁の設置。沿線居住地に面した区間に防音壁を設置し、近隣住民への騒音レベルを環境基準値以下に低減する。騒音観測データで低減効果を定量確認し、住民説明に活用する。

対策②：車輪・レールの研削管理。波状摩耗や車輪フラットを定期研削で除去して転動音を抑制する。計測データで研削周期を最適化し、コストと騒音低減を両立する。

対策③：低騒音軌道・弾性締結の採用。弾性レール締結装置や防振まくら木でレールから構造物への振動伝達を低減し、構造物放射音を抑制する。